Kriptográfia és biztonság 6.

Blokktitkosító konstrukciók

Emlékeztető: blokktitkosítók

- **Cél**: fix hosszúságú üzenet(blokk) titkosítása

Eszköz: erős pszeudovéletlen permutáció-család (erős PRP)

- mint a PRF, de speciálisabb:
- hossztartó fv-család (n-bites sztringből n bites sztring), ami **bijekció**
- fix $k \in \{0,1\}^n$-re $F_k(.)$ a fv-család egy eleme
- egy random elem a családból PPT megkülönböztethetelen egy random fv-től a fv-ek **és az inverzeik** ismeretében

Emlékeztető: blokktitkosítók

Blokktitkosító

Legyen F egy erős PRP, valamint

Gen $k \in_R \{0,1\}^n$

Enc adott $k \in \{0,1\}^n$ kulcs és $m \in \{0,1\}^n$ üzenet és $r \in_R \{0,1\}^n$ esetén $c = Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$.

Dec adott k kulcs és $c = (r, s)$ titkosszöveg esetén $Dec_k(r, s) = F_k(r) \oplus s$.

Blokktitkosítók

Tervezési elvek

- Iteratív
- Kulcs kiterjesztés
- *Shannon féle confusion-diffusion paradigma*

Tervezési elvek

- Iteratív
- Kulcs kiterjesztés
- *Shannon féle confusion-diffusion paradigma*
  - *Confusion*:
    - c minden bitje sok kulcsbittől függ
    - cél: elfedni k és c közötti összefüggést

Blokktitkosítók

Tervezési elvek

- Iteratív
- Kulcs kiterjesztés
- *Shannon féle confusion-diffusion paradigma*
  - *Confusion*:
    - c minden bitje sok kulcsbittől függ
    - cél: elfedni k és c közötti összefüggést
  - *Diffusion*:
    - m egy bitjének változása c bitjeink kb. a felét változtatja (és fordítva)
    - Célja: elfedni m és c közötti *statisztikai* összefüggést

Feistel hálózatok

Alapötlet

- $m \in \{0,1\}^n$ titkosítása, n a blokkhossz
- $t+1$ körös iterált titkosító
- k kulcsból generált részkulcsok minden körre
- F round function
- blokkok részblokkokra bontása + keverése

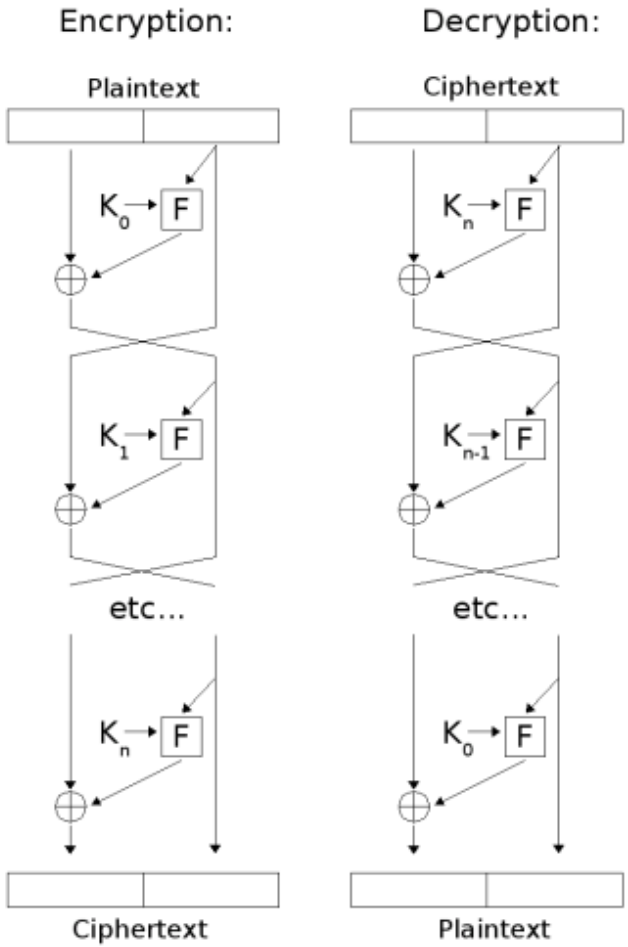
Feistel hálózatok

Feistel hálózat

Gen $F : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^n \Rightarrow \{0,1\}^n$
round-function, $k_0, k_1, \ldots, k_t$
részkulcsok

Enc $m = (L_0, R_0), i = 0, .., t+1 :$
$L_{i+1} = R_i, R_{i+1} = L_i \oplus (F_{k_i}(R_i))$
$c = (L_{t+1}, R_{t+1})$

Dec $i = n, n-1.., 0 : R_i = L_{i+1}, L_i =$
$R_{i+1} \oplus (F_{k_i}(L_{i+1}))$
$m = (L_0, R_0)$

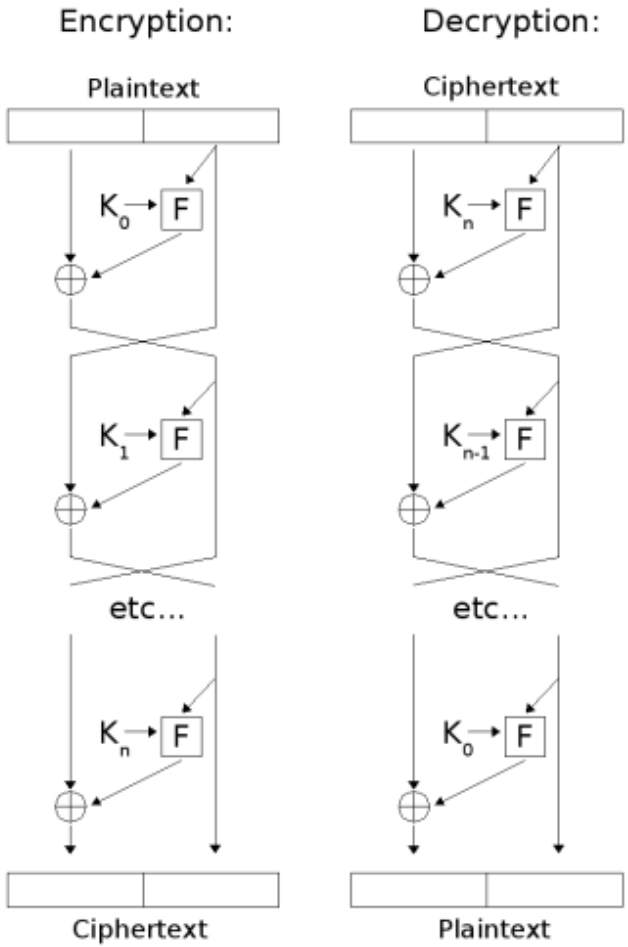


Feistel Cipher

Feistel hálózatok

Tulajdonságok

- ha $F(.)$ PRF $\Rightarrow$ 3 kör után PRP, 4 kör után erős PRP
- $F(.)$-nek nem kell invertálhatónak lennie
- kiegyensúlyozatlan változat
- titkos szöveg randomizálás
- formátum megőrző titkosítás
- GOST, DES, RC5, Blowfish, ...



Feistel Cipher

Feistel hálózatok

GOST

- blokk: 64 bit, kulcs: 256 bit, 32 kör
- round-fv: $F_{k_i}(m_i) : m_i \boxplus k_i \longrightarrow$ S-box $\longrightarrow <<< 11$
- S-box: 8 db 4x4-es helyettesítéses függvény
- S-box a korábbi verziókban titkos, jelenleg nyilvános

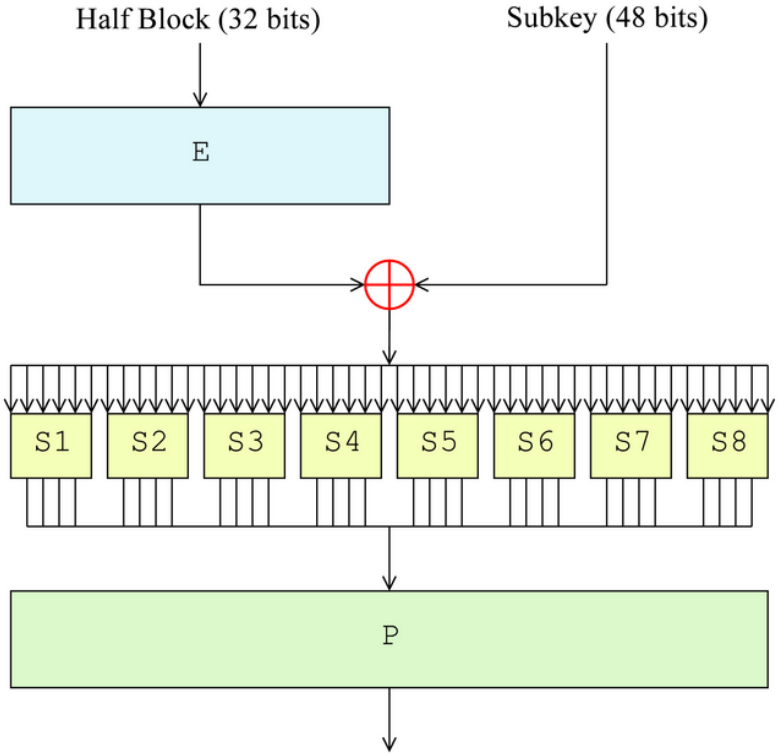
Tulajdonságok

- szovjet fejlesztés
- elméleti támadás
- gyakorlati biztonság: törés 2^{192} időben 2^{64} adaton

Feistel hálózatok

DES

- blokk: 64 bit, kulcs: 54 bit, 16 kör, kiegyensúlozatlan
- round-fv: $E : \{0,1\}^{32} \longrightarrow \{0,1\}^{48}$ expanziós fv, S-box, permutáció (lásd ábra)
- S-box: 8 db 6x4-es helyettesítéses függvény



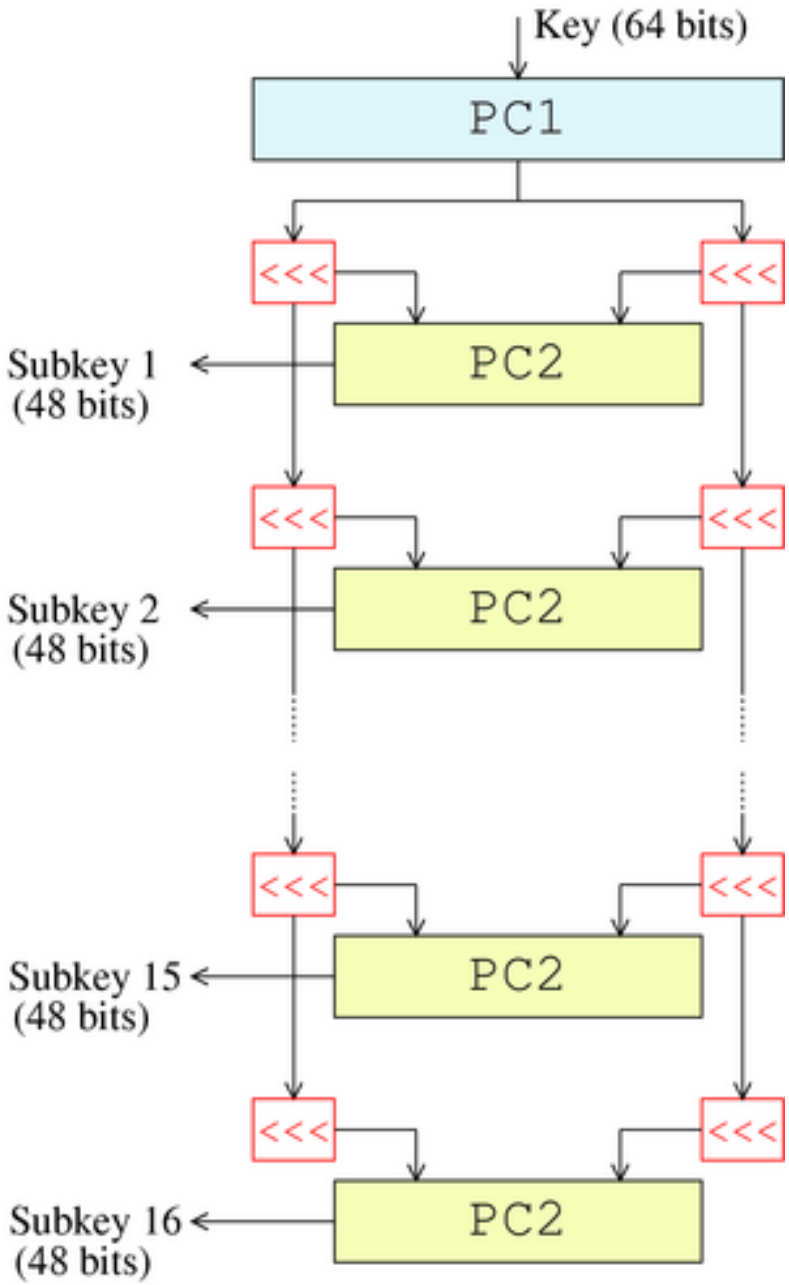
Tulajdonságok

- korábbi szabvány (Data Enc. St.), utód: 3-DES,
- elméleti támadások: brute force is megy; CPA támadással kulcs visszafejtés $m = 1122334455667788$-re 25 sec
- gyakorlati törések: analitikai támadás 2^{39} időben 2^{39} adaton; GPU-alapú kulcstörés 2 nap

Feistel hálózatok

DES

- részkulcsok generálása
- PC-1 (Permuted Choice 1): 64 bites permutáció, minden 8. bit paritás
- PC-2 (Permuted Choice 2): 24-24 Left-Right bit



Substitution-permutation hálózatok

Alapötlet

- $m \in \{0,1\}^n$ titkosítása, n a blokkhossz
- több körös
- k kulcsból generált részkulcsok
- körönként változó S(ubst)-boxok és P(ermut)-boxok egymás után
- S-box: helyettesítéses fvek
- P-box: permutáció

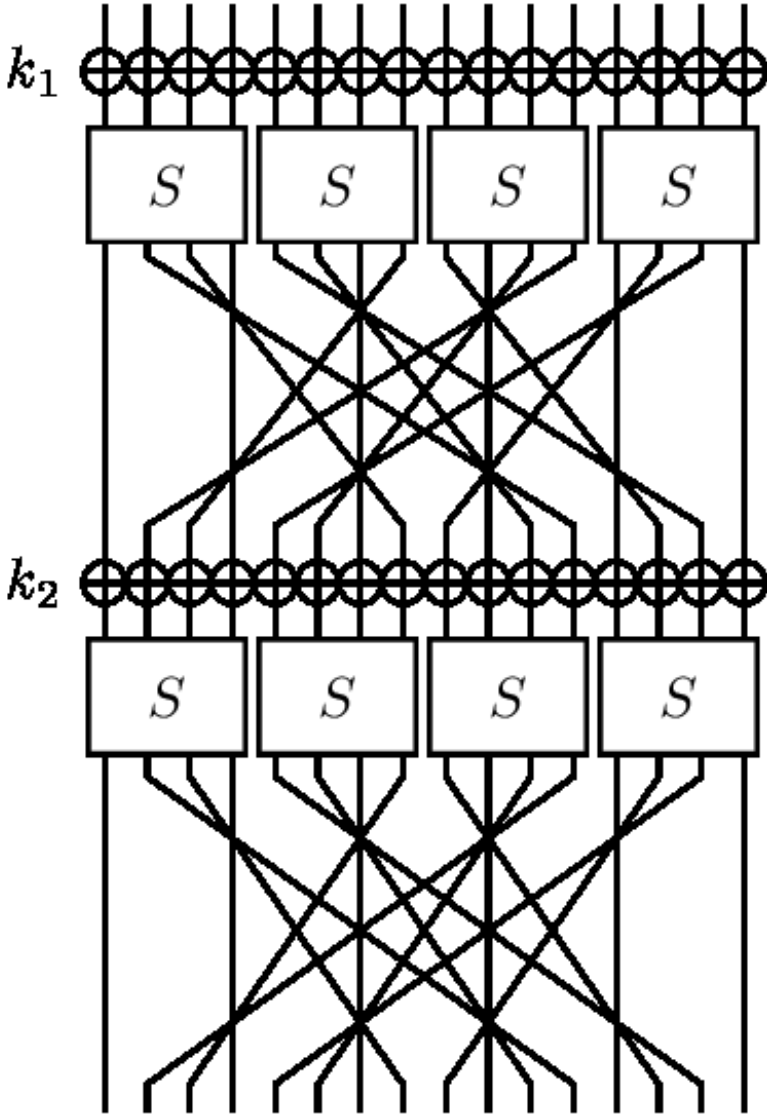
Substitution-permutation hálózatok

S-P hálózat

Gen $S_i : \{0,1\}^{n/l} \Rightarrow \{0,1\}^{n/l}, i = 1, \ldots, l; P : \{0,1\}^n \Rightarrow \{0,1\}^n$,
$k_0, k_1, \ldots, k_t$ részkulcsok

Enc $m_0 = m, c_i = (c_i^1, \ldots, c_i^l) = m_i \oplus k_i, m_{i+1} = P(S_1(c_i^1), S_2(c_i^2), \ldots, S_l(c_i^l))$
$c = m_{t+1}$

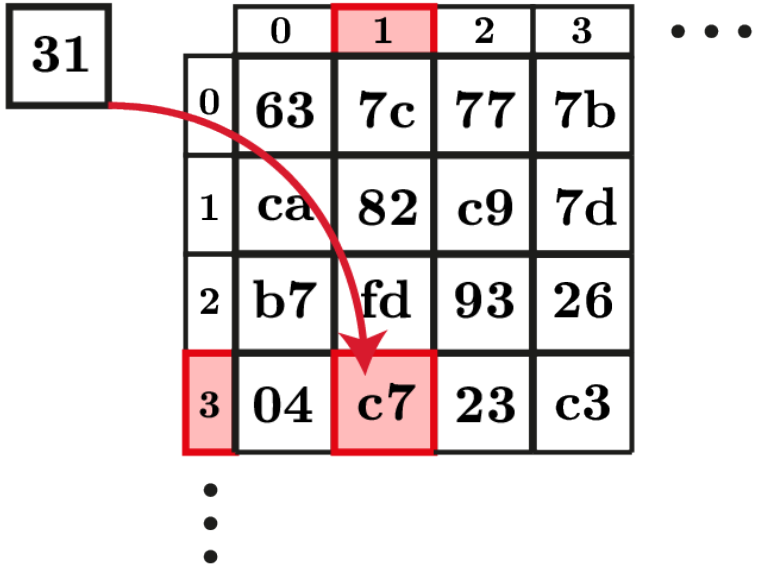
Dec $S_i^{-1}, i = 1, \ldots, l, P^{-1}$ segítségével



Substitution-permutation hálózatok

Tulajdonságok

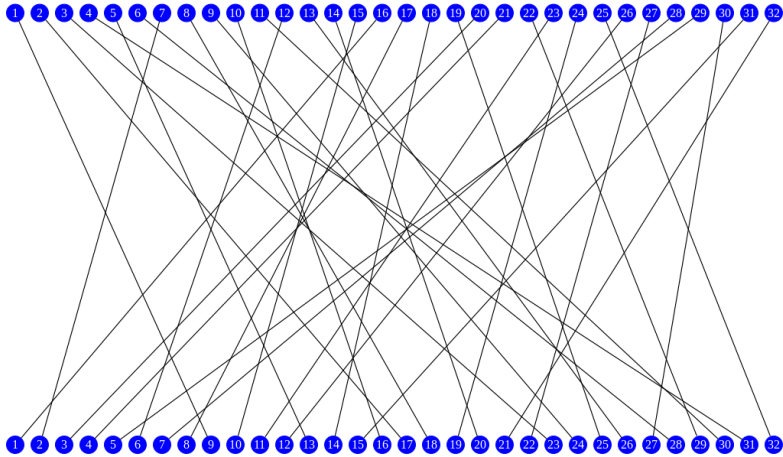
- S-box: bijektív, lavina-hatás, erős output-függés



Substitution-permutation hálózatok

Tulajdonságok

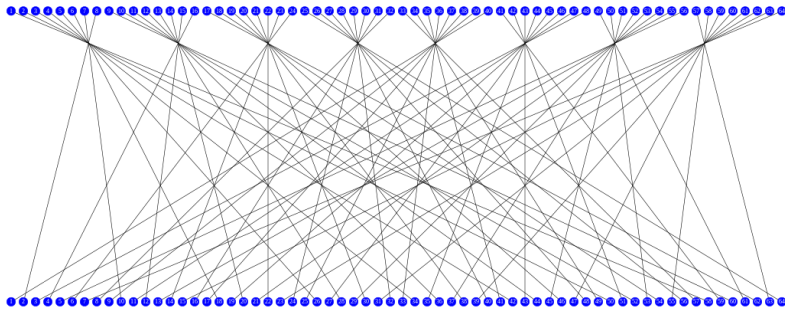
- S-box: bijektív, lavina-hatás, erős output-függés
- P-box: „egyenletes” permutáció



Substitution-permutation hálózatok

Tulajdonságok

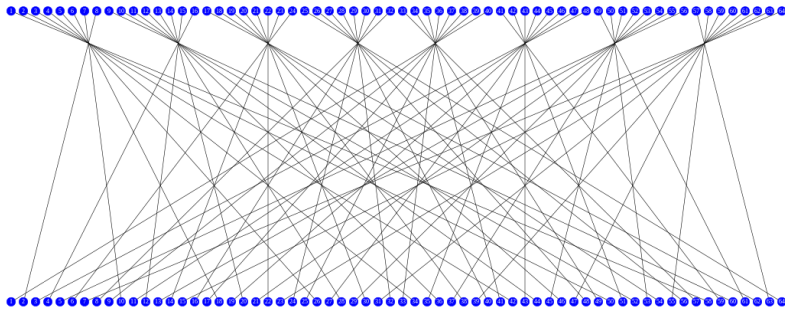
- S-box: bijektív, lavina-hatás, erős output-függés
- P-box: „egyenletes” permutáció
- gyenge P: DES final permutation



Substitution-permutation hálózatok

Tulajdonságok

- S-box: bijektív, lavina-hatás, erős output-függés
- P-box: „egyenletes” permutáció
- gyenge P: DES final permutation

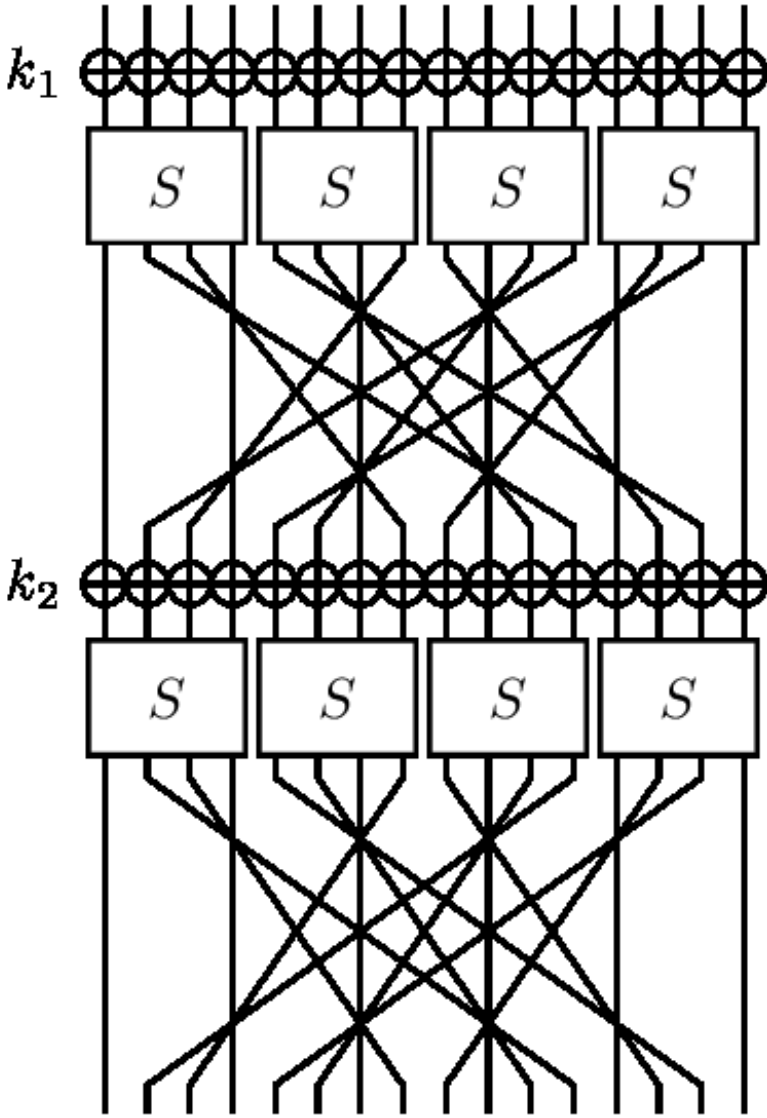


40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	49	17	57	25

Substitution-permutation hálózatok

Tulajdonságok

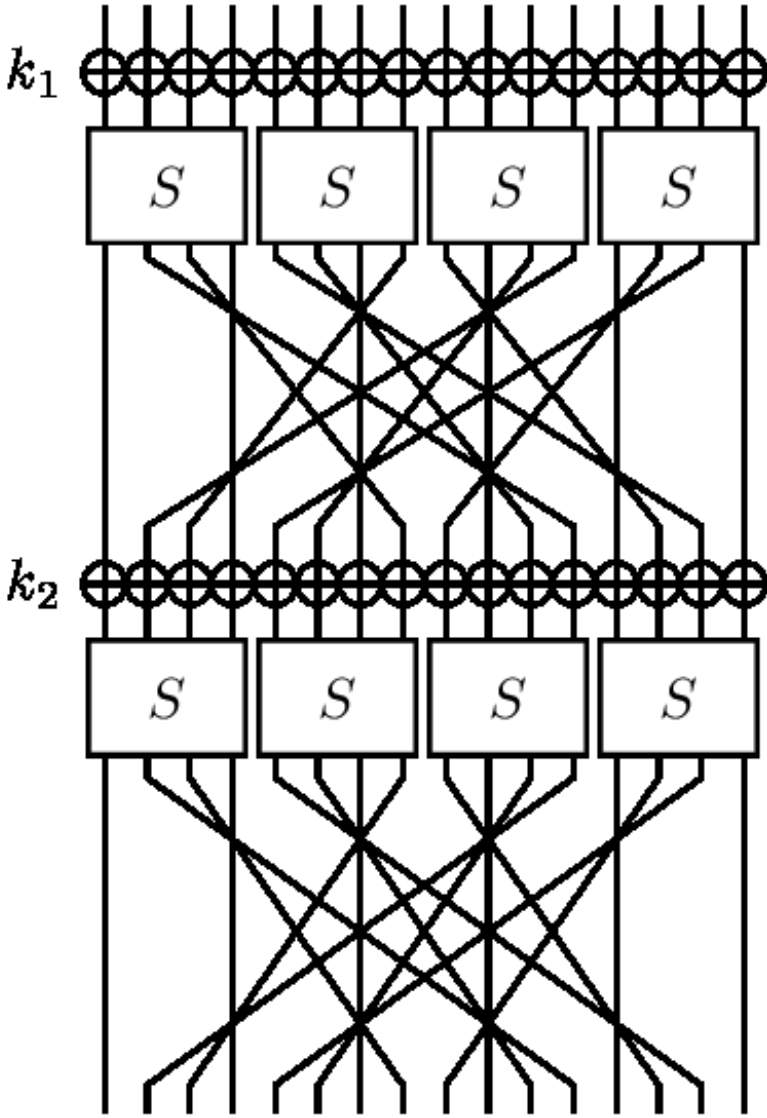
- S-box: bijektív, lavina-hatás, erős output-függés
- P-box: „egyenletes” permutáció
- gyenge P: DES final permutation
- egyszerű, hardverben hatékony bitműveletek



Substitution-permutation hálózatok

Tulajdonságok

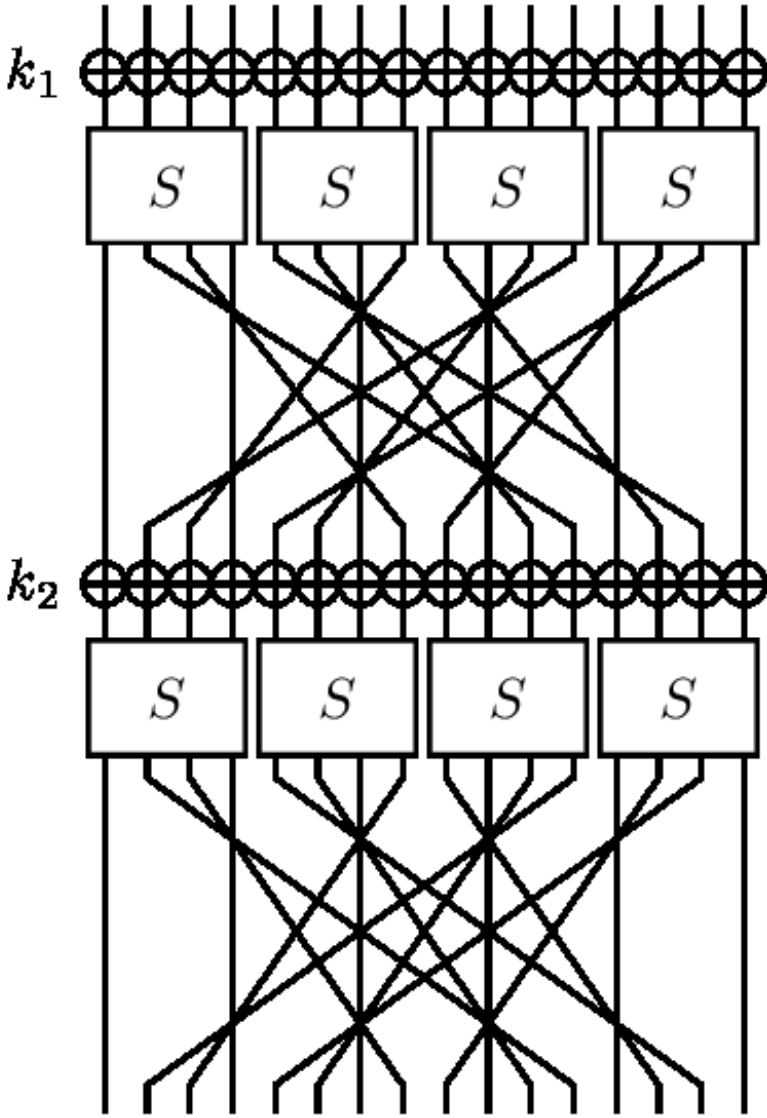
- S-box: bijektív, lavina-hatás, erős output-függés
- P-box: „egyenletes” permutáció
- gyenge P: DES final permutation
- egyszerű, hardverben hatékony bitműveletek
- Shannon féle confusion-diffusion paradigma



Substitution-permutation hálózatok

Tulajdonságok

- S-box: bijektív, lavina-hatás, erős output-függés
- P-box: „egyenletes” permutáció
- gyenge P: DES final permutation
- egyszerű, hardverben hatékony bitműveletek
- Shannon féle confusion-diffusion paradigma
- AES (Rijndael), PRESENT, ...



Feistel vs. S-P

- Feistelben nem kell invertálhatóság
- S-P párhuzamosítható, bizonyos hardveren gyorsabb (smart kártyán pl. nem)
- $\exists$ Feistel, ami használ S-boxot

Substitution-permutation hálózatok

AES

- Rijndael blokktitkosíto spec esete (Daemen, Rijmen)
- 2001 óta az USA szabvány (AES competition)
- soft/hardverben hatékony
- nem ismert gyakorlati törés megfelelő implementáció esetén
- legjobb kulcs visszafejtés AES-128-ra: 2^{126} operációval
- side-channel attacks (hardveres védelem)

Substitution-permutation hálózatok

AES

- blokkhossz: 128 bit
- kulcsméret: 128 (10kör), 192 (12kör) v 256 bit (14kör)
- 4 x 4-es byte-mátrixok (állapotok)

Substitution-permutation hálózatok

AES

- blokkhossz: 128 bit
- kulcsméret: 128 (10kör), 192 (12kör) v 256 bit (14kör)
- 4 x 4-es byte-mátrixok (állapotok)
- KeyExpansion: részkulcsok generálása
- AddRoundKey: ...$\oplus$ részkulcs
- 9,11 v 13 kör:
  1. SubBytes (S-box)
  2. ShiftRows (P-box)
  3. MixColumns (P-box)
  4. AddRoundKey
- utolsó kör: uez MixColumns nélkül

AES elméleti háttér

Rijndael-test

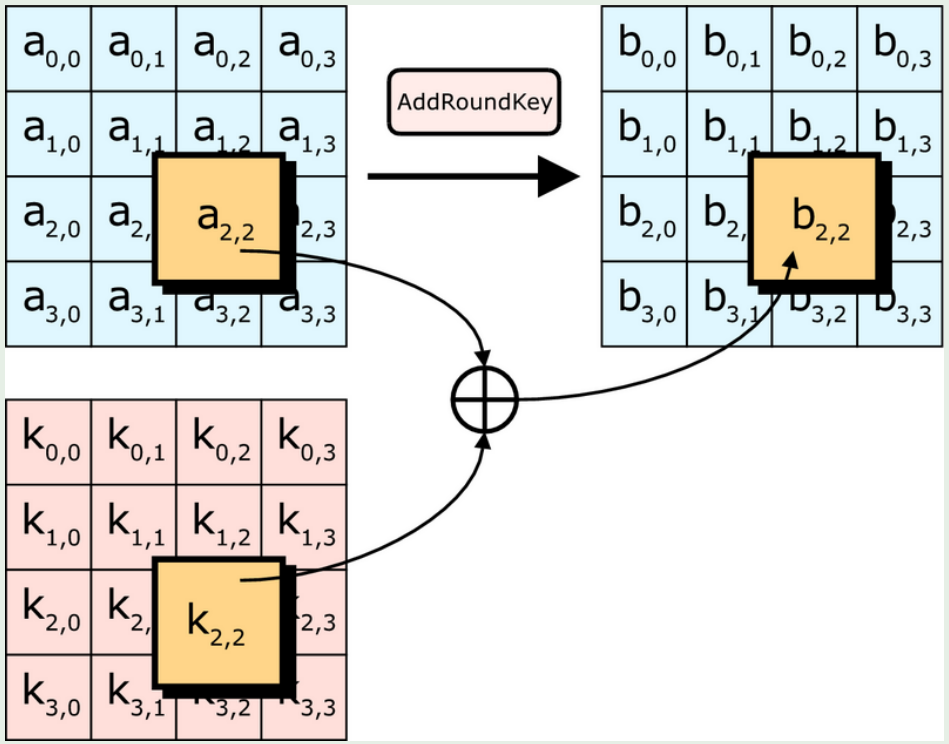
- $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ polinom irreducibilis $\mathbb{Z}_2$ felett
- $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_2[x]/\langle x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \rangle$ egy 256-elemű test
- sztringből polinom:
  $b = (b_0, b_1, \ldots, b_7) \longleftrightarrow b_0 + b_1 x + \cdots + b_7 x^7 \in \mathbb{F}$

AES kulcsgenerálás és hozzáadás

KeyExpansion

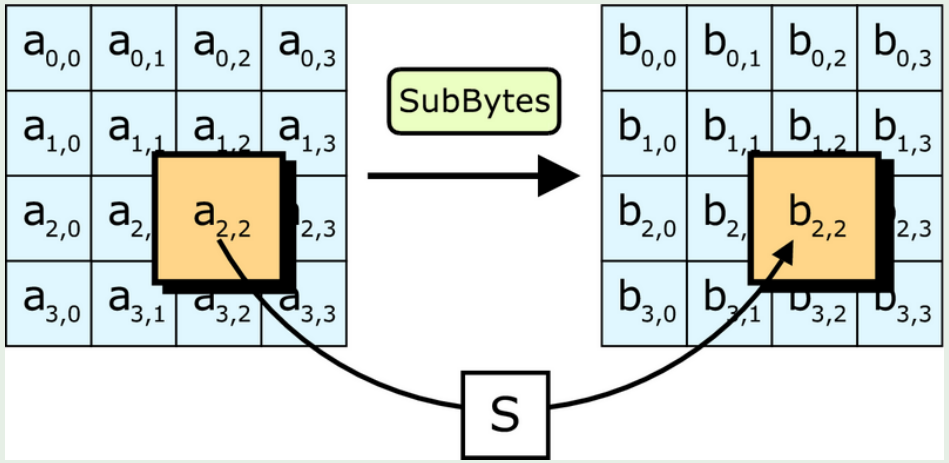
- kulcsokból részkulcsok minden körre
- $k_{0,0}, \ldots, k_{0,3}, k_{1,0}, \ldots, k_{3,3}$
- részleteket ugorjuk

AddRoundKey - kulcsok hozzáadása



AES S-box

SubBytes

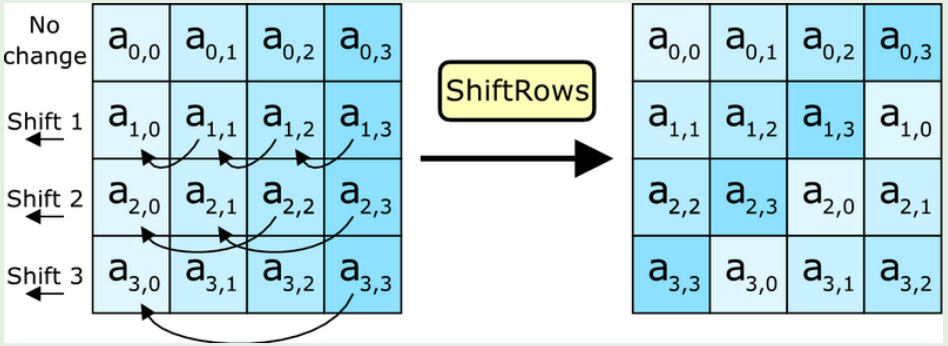


SubBytes

- $x \in \{0,1\}^8 : S(x) = Cx^{-1} + c : x^{-1} \in \mathbb{F}$
- $C \in \{0,1\}^{8x8}$ rögzített invertálható mátrix
- $c \in \{0,1\}^8$ rögzített vektor
- $S(.)$ fixpontmentes, nem-lineáris (affin) transzformáció
- viszafejtéshez: $x = S^{-1}(y) = (C^{-1}(y - c))^{-1}$

AES P-box (1. fele)

ShiftRows

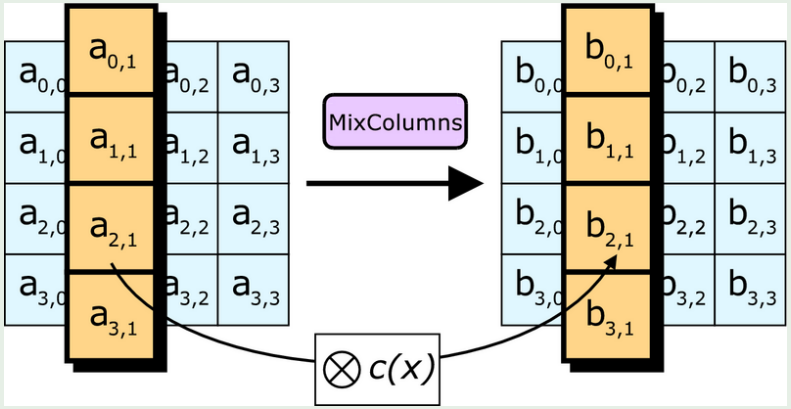


ShiftRows

- $<<<$ i az i. sorban
- inverz könnyű

AES P-box (2. fele)

MixColumns



ShiftRows

- $a(x) = a_{3,1}x^3 + a_{2,1}x^2 + a_{1,1}x + a_{0,1}$
- $c(x) = 3x^3 + x^2 + x + 2$
- $a \otimes c \equiv a \cdot b \mod (x^4 + 1)$
- invertálás: $c^{-1}(x) = 11x^3 + 13x^2 + 9x + 14 \mod (x^4 + 1)$

Választott titkosszöveges támadás

Támadás

Erősebb aktív támadó: szabadon választott üzenetek és titkosszövegek (chosen ciphertext attack – CCA)

Definíció (CCA megkülönböztethetetlenség kísérlet $PrivK^{cca}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$)

1. $k = Gen(1^n)$
2. *az $\mathcal{A}$ támadó 1^n inputon orákulumként hozzáfér $Enc_k(.)$-hez és $Dec_k(.)-$hez, majd kiad m_0, m_1 üzeneteket, amire $|m_0| = |m_1|$*
3. $b \in_R \{0,1\} : c = Enc_k(m_b)$ *ezt megkapja $\mathcal{A}$*
4. *$\mathcal{A}$ ismét orákulumként hozzáfér $Enc_k(.)$-hez és $Dec_k(.)-$hez, kivéve $Dec_k(c)$-t, majd kiad $b' \in \{0,1\}$*
5. $PrivK^{cca}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1$, *ha $b = b'$, és 0 egyébként*

CCA biztonság

Definíció

Egy $\Pi = (Gen, Enc, Dec)$ *titkosítás* ***megkülönböztethetetlen választott titkosszöveges támadás esetén (CCA-biztonságos)****, ha* $\forall \mathcal{A}$ *PPT támadóra* $\exists e(.)$ *elhanyagolható függvény, amire*

$$P(PrivK^{cca}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1) \leq \frac{1}{2} + e(n).$$

- valós támadások
- nagyobb rendszer része
- korábbi konstrukciók egyike sem teljesíti...

CCA biztonság

Blokktitkosító

Legyen F erős PRP, $k, r \in_R \{0,1\}^n, m \in \{0,1\}^n$. Ekkor $Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$ nem CCA-biztonságos.

- $m_0 = 0^n, m_1 = 1^n$
- $c = (r, s)$ esetén az s első bitjét fordítsuk meg: c'
- $Dec_k(c')$-ből kijön
- CCA-biztonságos konstrukció később (HF)

Ma is tanultam valamit

Összegzés

- Blokktitkosító = ideiglenes rnd + one-time pad erős PRP-vel
- Fix blokk-méret
- Működési módokkal kiterjeszthető
- Iteratív konstrukciók
- Aduász: AES